

Technical Data

产品说明

Heat Stabilized, Lubricated

Stanyl® TW341 is a V2 UL-rated, non-reinforced high heat polyamide that offers excellent wear & friction properties in combination with outstanding creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow.

Design Challenge
Wear & Friction

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	- Processing (English) - Technical Datasheet (English) - White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) - White Paper - Enhancing timing drive system performance and sustainability (English) - White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) - White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) - White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English) - White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English) - White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
UL 黄卡 ²	- E43392-10241949 - E47960-10235064 - E172082-10222064		
搜索 UL 黄卡	- Envalior - Stanyl®		
供货地区	- 北美洲 - 非洲和中东	- 拉丁美洲 - 欧洲	亚太地区
添加剂	热稳定剂	润滑剂	
特性	热稳定性	润滑	
加工方法	注射成型		
多点数据	- Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403) - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) - Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)	- Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) - Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) - Tensile Fatigue	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	PA46		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.18	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
-- 4	11.0	--	cm	
-- 5	12.0	--	cm	
-- 6	13.0	--	cm	
-- 7	6.00	--	cm	
-- 8	7.00	--	cm	
-- 9	9.00	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	2.0	--	%	
流动	2.0	--	%	



物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	3.8	--	%	
饱和, 23°C	14	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	3.7	--	%	
粘数	185	--	cm³/g	ISO 307
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	3300	1000	MPa	
-40°C	3300	--	MPa	
100°C	850	--	MPa	
120°C	800	--	MPa	
160°C	650	--	MPa	
180°C	600	--	MPa	
200°C	500	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
屈服	100	55.0	MPa	
屈服, -40°C	135	--	MPa	
屈服, 100°C	55.0	--	MPa	
屈服, 120°C	50.0	--	MPa	
屈服, 160°C	40.0	--	MPa	
屈服, 180°C	35.0	--	MPa	
屈服, 200°C	30.0	--	MPa	
拉伸应变 (屈服)	10	20	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变				ISO 527-2
--	40	> 50	%	
-40°C	20	--	%	
100°C	> 50	--	%	
120°C	> 50	--	%	
160°C	> 50	--	%	
180°C	> 50	--	%	
200°C	> 50	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	3000	900	MPa	
120°C	800	--	MPa	
160°C	600	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	150	50.0	MPa	
120°C	50.0	--	MPa	
160°C	40.0	--	MPa	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	95.0	50.0	MPa	
4.00 mm	100	55.0	MPa	



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	4.0	4.0	kJ/m²	
23°C	10	35	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	无断裂	无断裂		
23°C	无断裂	无断裂		
悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A
-40°C	4.0	4.0	kJ/m²	
23°C	10	35	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	280	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	190	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ¹⁰	75.0	--	°C	ISO 11357-2
维卡软化温度	290	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ¹⁰	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	7.5E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	8.0E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec				UL 746B
0.75 mm	150	--	°C	
3.0 mm	150	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.75 mm	115	--	°C	
3.0 mm	115	--	°C	
RTI				UL 746B
0.75 mm	120	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
Effective Thermal Diffusivity	9.21E-8	--	m²/s	
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	141	--	°C	
20000 hrs	130	--	°C	
2500 hrs	163	--	°C	
5000 hrs	152	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+13	1.0E+7	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	25	15	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.90	22.0		
1 MHz	3.60	4.50		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	7.0E-3	8700		
1 MHz	0.026	1200		
漏电起痕指数	400	--	V	IEC 60112



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				UL 94 IEC 60695-11-10, -20
1.5 mm	V-2	--		
3.0 mm	V-2	--		
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.75 mm	750	--	°C	
3.0 mm	650	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	725	--	°C	
3.0 mm	700	--	°C	
极限氧指数	27	--	%	ISO 4589-2
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	0.990	--	g/cm³	
熔体比热	2670	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.25	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 注塑压力: 1.20E+3 bar, 0.500 mm
- ⁸ 注塑压力: 1.60E+3 bar, 0.500 mm
- ⁹ 注塑压力: 2.00E+3 bar, 0.500 mm
- ¹⁰ 10°C/min